

이클립스 IDE 이용한 신속한 MCU 설계

‘더 빠르고’, ‘더 저렴하고’, ‘더 낫게’. 오늘날 제품 개발 환경은 더욱 더 경쟁적인 상황으로 바뀌었으며 이전보다 더 많은 것을 요구하고 있다. 과거에는 툴 간의 상호운용성 결여가 개발자들의 주요 골칫거리였다. 즉, 제품 개발에 투입되는 리소스보다 적절하게 작동하는 툴을 확보하는 데 더 많은 리소스를 소비해야만 했다. 리소스와 시간이 충분치 않을 경우 어떻게 보다 향상된 설계를 할 수 있을까? 이 기고글에서는 오픈 소스 이클립스 IDE(Eclipse Integrated Design Environment)의 장점과, 이것이 마이크로컨트롤러(MCU) 개발을 어떻게 가속시키는 지 설명한다.

글 : 옹 큐이(Yong Cui) MSP430 비즈니스개발 매니저 / Texas Instruments

오픈 소스와 이클립스

문자 그대로, 오픈 소스는 소스 코드가 공개되어 있다는 것을 의미한다. 이것은 소프트웨어가 무료로 재배포되고 오픈 소스 코드가 포함되는 것을 뜻한다. 또한 저작권자가 제시한 원래의 소스 코드를 그대로 유지하면서 변경 및 파생 연구도 가능하다 (2005년도 오픈 소스 정책: Open Source Initiative 2005)

이클립스(eclipse.org)는 툴 통합을 위한 하나의 오픈 플랫폼이다. 이것은 오픈 소스 패러다임에서 작동하며 로열티 없이 소

스 코드 및 전세계적으로 재배포 할 수 있는 저작권을 제공하는 공유 라이선스를 갖추고 있다. 이클립스 플랫폼은 개방형의 확장 아키텍처로 그림 1에서 알 수 있듯이 플러그인(plugin-in)에 기반을 두고 있다.

이클립스 플러그인

이클립스의 모든 기능은 이클립스 플랫폼의 런타임 커널을 제외하고 서로 다른 플러그인에 위치해 있다. 개발자들은 이클

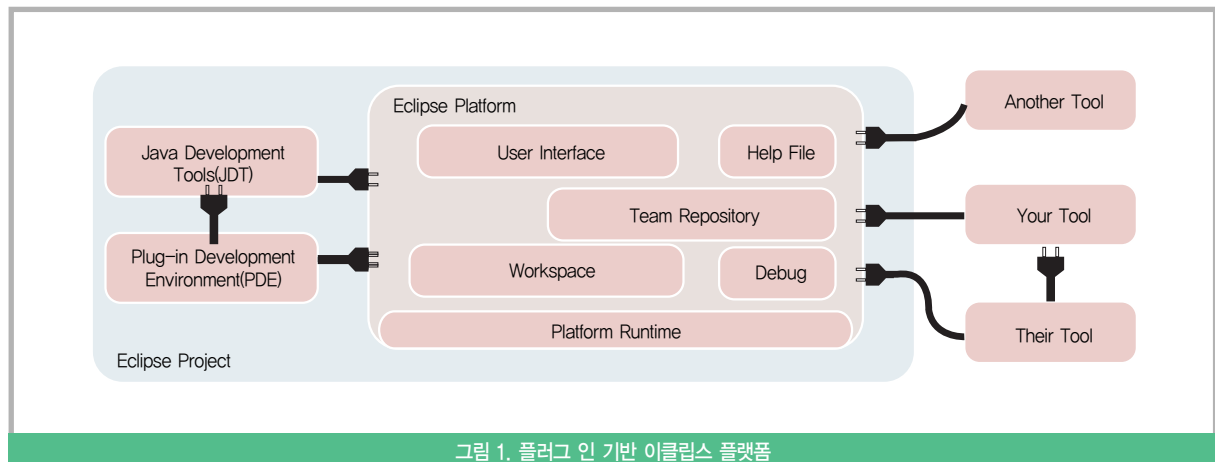


그림 1. 플러그인 기반 이클립스 플랫폼

립스의 다양한 플러그인을 통해 플랫폼을 확장할 수 있다. 뿐만 아니라, 개별적인 개발자들의 프로젝트에서 플러그인은 최대 통합을 가능하게 해 또 다른 플러그인으로 플러그 할 수 있다.

이클립스 장점

이클립스 IDE 플랫폼은 다음과 같은 장점을 제공한다.

권위 있는 커뮤니티

2001년부터 보급된 이클립스는 설계자를 위해 수많은 리소스를 갖춘 대규모 커뮤니티가 형성되어 있다. 이 커뮤니티는 설계자들이 이클립스 플랫폼과 툴을 사용할 때 생산성을 높일 수 있도록 도와 줄 수 있는 교재, 강습, 웹사이트 등을 제공하고 있다. 이클립스 플랫폼, 관련 프로젝트, 플러그인은 eclipse.org 웹사이트에서 다운로드 받을 수 있다.

지속적인 개선

이클립스의 오픈 소스 플랫폼을 통해 개발자들은 대규모의 개발자 리소스 풀을 언제든지 이용할 수 있다. 이클립스 개선을 위한 다음과 같은 수많은 프로젝트가 진행 중이다.

- 플랫폼 프로젝트 - 이클립스에 초점을 맞춤
- CDT 프로젝트 - C/C++ 개발 툴에 초점을 맞춤
- PDE 프로젝트 - 플러그인 개발 환경에 초점을 맞춤

이와 반대인 비공개 소스 플랫폼은 일반적으로 신제품 개발 및 향상을 위해 리소스 및 장시간의 리드 타임의 한계가 있다. 그러나 오픈 소스 개발 플랫폼을 이용한 설계자들은 신속하게 지속적인 개선사항을 이용할 수 있다.

사용자 권한

설계자들은 소스 코드에 항상 접근할 수 있으므로, 툴의 버그를 수정할 수 있는 기회를 갖게 된다. 이것은 비공개 소스 플랫폼에서 개발하는 것과 비교된다. 비공개 소스 플랫폼에서 설계자들은 버그를 툴 벤더에게 보고해야 하며, 툴 벤더가 이를 재생



산하고 버그를 검증하는 동안 기다려야 한다. 그 이후 벤더의 수정을 따르기 위해 기다려야 한다. 그러나 오픈 소스는 설계자들이 자신들의 개발을 스스로 제어할 수 있게 함으로써 시간을 절약할 수 있다.

상호운용성

이클립스 플랫폼은 자바 언어를 사용하고 있으며 윈도우, HP-UX, 리눅스를 포함하여 다양한 개발 워크스테이션에 보급되어 있다. 오픈 소스에 기반한 툴은 다중 언어, 다중 플랫폼, 다중 벤더 환경을 지원한다. 이와 반대로, 비공개 소스 플랫폼 기반의 툴은 사용자를 단일 플랫폼으로 제한시킨다. 설계자가 다른 플랫폼이나 다른 프로그램 언어로 옮겨야 할 경우, 설계자는 완전히 다른 툴 셋을 구입해야 하며, 이러한 툴에서 완벽하게 작동할 수 있도록 학습 곡선을 거친 후 프로그램 파일을 다시 만들어야 한다.

확장성

개방형, 확장형의 특징을 갖춘 아키텍처를 이용한 이클립스는 클리어케이스(ClearCase), 슬릭에디트(SlickEdit), 래셔널 로즈(Rational Rose), UML(United Modeling Language) 패키지와 같은 서드파티 확장을 통해 작동한다. 게다가, 이클립스는 다양한 GUI(Graphic User Interface) 에디터와 쉽게 사용할 수 있는 플러그인을 통해 작동한다. 이와 반대로, 비공개 소스 플랫폼은 설계자들이 툴로 기능을 수행하는 것을 제한시킨다. 그러나 오픈 소스 플랫폼은 설계자들이 관련 있는 서드파티

툴을 이용할 수 있게 함으로써 더욱 더 생산적이 될 수 있도록 도움을 줄 것이다.

MCU 개발을 위한 이클립스 기반 툴

이클립스 기반형 툴의 한 예는 코드 컴포저 이센셜(CCEssentials: Code Composer Essentials)로, TI가 제공하는 MSP430 마이크로컨트롤러를 위해 개발된 IDE이다(그림 2). 이 IDE는 다음과 같은 에디터, 뷰(view)에 기반한 이클립스 플랫폼 사용자 인터페이스를 따른다.

- 내비게이터 뷰(Navigator view, 좌측)는 프로젝트의 모든 소스 파일을 목록에 올린다. 이것은 설계자가 활동과 관련된 프로젝트 소스 파일을 수행한 지점이다.
- 에디터(Editor, 상단의 중간 부분)는 설계자가 타이프를 칠 때 코드에서 구성 오류를 강조한다. 이것은 설계자들이 북마크나 업무로 설정한 지점이다.
- 아웃라인 뷰(Outline view, 우측 상단)는 프로젝트의 기능

을 목록에 올리고 설계자들이 자신들의 소스 파일을 조정할 수 있게 한다.

- 콘솔 뷰(Console view, 하단 중간 부분)는 설계자들이 모든 명령어와 결과적인 피드백을 볼 수 있게 한다.
- 문제 뷰(Problems view, 우측 하단)는 모든 오류를 보여주며 설계자들이 더블 클릭으로 오류 위치를 볼 수 있게 한다.

멀티플 에디터와 뷰 창을 통해 MCU 설계자들은 하나의 스크린으로 모든 것을 볼 수 있으며, 프로그램이 어떻게 주요 사용자 타겟을 만족시키는 지 보여준다. 이 창은 유연해서 설계자들이 자신들의 선호사항들을 드래그 & 드롭으로 크기를 조정하고 재배열할 수 있다.

오픈 소스 개발 플랫폼의 핵심적인 통합 기술을 이용함으로써, MCU 툴 제작자는 플랫폼을 재사용할 수 있다. MCU 툴 개발자들은 코드 밀도를 향상시키고 새로운 개발 기술을 창조할 수 있는 향상 기능을 추가하기 위해 핵심적인 역량에 집중할 수 있다.

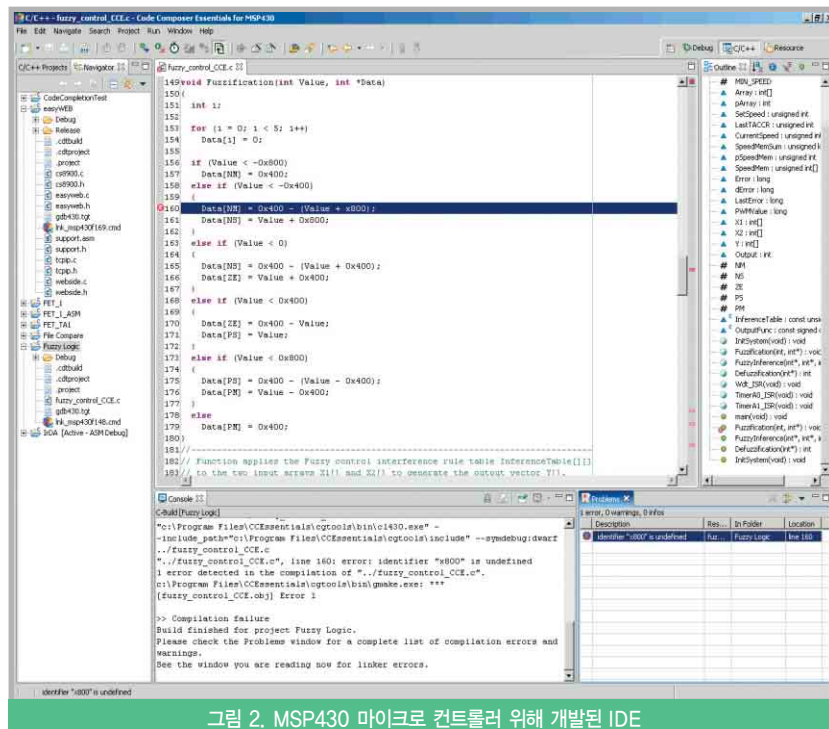


그림 2. MSP430 마이크로 컨트롤러 위해 개발된 IDE

맞춤형 플러그인의 설계

비공개 소스 환경에서 LCD 디스플레이를 위해 MCU 디바이스를 평가할 때, 설계자들이 디스플레이를 볼 수 있는 유일한 방법은 MCU에 연결되는 LCD 평가 보드를 구매하는 것이다.

이에 대한 부정적인 면은 LCD 디스플레이를 찾아서 획득하기 위해 필요한 MCU 평가 리드 타임이 존재한다는 것이며, 이를 연결하는 시간도 소용된다는 것이다. 그러나 오픈 소스 기반 툴을 사용하게 되면, 설계자들은 LCD 뷰에 적합한 소프트웨어 플러그인을 만들 수 있다(그림 3).

LCD 컨트롤러는 메모리 위치에 매

핑되며, LCD 뷰는 각 브레이크포인트에서 특정 위치에 대한 메모리를 판독한다. 그 후 데이터는 LCD 패널을 위해 이에 상응하는 하드웨어의 레이아웃에 따라 처리된다. 그 결과 LCD 뷰에 디스플레이 된다.

맞춤형 플러그인 설계하기

플러그인 패널 설계자들은 이클립스 PDE(Plug-in Development Environment)를 이용해 플러그인을 매우 신속하게 만들 수 있다. 이클립스 PDE는 플러그인 개발용으로 특화되었으며 이클립스 SDK(Software Development Kit)와 함께 제공된다. 그림 4는 새로운 플러그인 프로젝트를 만들기 위한 PDE 템플릿이다.

플러그인의 또 다른 예는 주변장치 구성의 생성, 즉 버튼푸시(button-push) 사용자 인터페이스 용도가 될 수 있다. 개방형, 확장성의 특징이 있는 아키텍처 및 플러그인 개발 환경을 이용해 설계자들은 하드웨어 기능을 위한 조건들을 툴에 통합할 수 있다.

일단 설계자가 LCD 뷰와 같은 플러그인을 만들면, 그 설계자는 비슷한 요구조건을 가진 다른 설계자들과 이것을 공유할 수 있다. 설계자들은 이클립스 웹사이트의 커뮤니티 영역에서 오픈 소스 및 상업용 플러그인을 찾을 수 있다.

요약

MCU 설계자들은 사용자 커뮤니티의 효율적인 지원과 협조를 이용할 수 있는 오픈 소스 플랫폼을 사용할 수 있다. 설계자들은 개발자 커뮤니티에서 더욱 새롭고 더욱 빠른 툴을 제공할 수 있으며, 소스 코드에 대한 오픈 액세스를 통해 툴에서 버그를 수정할 수도 있다.

특정 디바이스 확장 기능을 제공하는 오픈 소스 툴을 이용해, MCU 설계자들은 자신들의 디바이스를 위해 최적화된 개발 환경의 이점을 누리게 된다. MCU 설계자들은 자신만의 플러그인을 개발하거나 커뮤니티 웹사이트에서 기존의 플러그인을 다운로드함으로써 개발 시간을 단축할 수 있다.

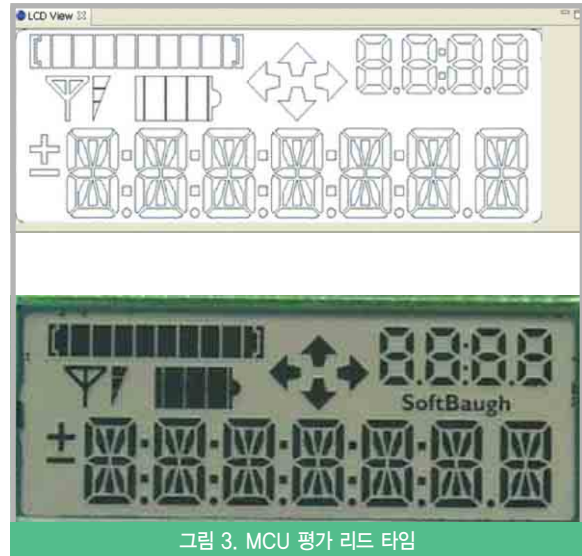


그림 3. MCU 평가 리드 타임

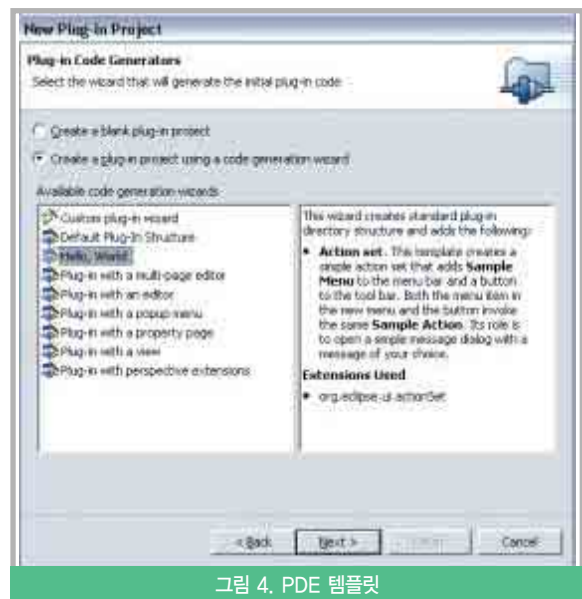


그림 4. PDE 템플릿

이 같은 장점은 과거에 MCU 설계자들을 괴롭혔던 툴 간의 상호운용성 결여에 대한 문제를 해결해 준다. 또한 오늘날의 MCU 설계자들이 더욱 신속하고 더욱 효율적인 개발을 수행할 수 있도록 리소스로부터 자유롭게 해준다. ^{Real Time}